ANALISI MATEMATICA. SECONDO MODULO
CDS INFORMATICA
27 MAGGIO 2026

1. (Punti 7) Data la funzione $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$,

$$f(x,y) = e^y(x^3 - 4x) + 8x - \frac{4}{3}x^3,$$

individuarne i punti critici e classificarli.

2. (Punti 6) Disegnare l'insieme $A = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq x \leq 1 \quad \text{e} \quad |y| \leq e^x\}$ e calcolare

$$\int_A x(y+1)\, dxdy.$$

3. (Punti 2) Sapendo che $\nabla f(x,y) = \left(x^2 + \ln y\ ,\ \frac{x}{y}\right)$, calcolare la derivata h' della funzione $h : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$,

$$h(t) = f(e^{-t}, 1 + t^2).$$